8.1.4 திட்டப்பிழை கணக்கிடுதல் (Computing standard error)

எடுத்துக்காட்டு 8.6

ஒரு சேவையகம் வழங்கும் அலைவரிசை ஒரு மணி நேரம் கண்காணிக்கப்பட்டு, சராசரியாக நிமிடத்திற்கு 20 பரிவர்த்தனைகள் நடத்தப்படுவதாக மதிப்பிடப்படுகிறது. அதன் பரவற்படி 4 எனில் திட்டப்பிழையைக் காண்க.

தீர்வு:

பரவற்படி $\sigma^2 = 4$

$\sigma = 2$, $n = 1$ மணிநேரம் = 60 நிமிடங்கள், $\bar{X} = 20$ /நிமிடம்.

திட்டப்பிழை = $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{60}} = 0.2582$

எடுத்துக்காட்டு 8.7

திட்ட விலக்கம் 10 மற்றும் மாதிரியைப் பொறுத்து திட்டப்பிழை 3 எனில் மாதிரியின் அளவைக் காண்க.

தீர்வு:

திட்டவிலக்கம் $\sigma = 10$, S.E. $\bar{X}$ =3, S.E = $\sigma/\sqrt{n}$

எனவே, $3 = \frac{10}{\sqrt{n}} \Rightarrow \sqrt{n} = \frac{10}{3}$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த,

$n = \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \frac{100}{9} = 11.11 \cong 11,$

∴ தேவையான மாதிரியின் அளவு $n = 11$.

எடுத்துக்காட்டு 8.8

ஒரு பகடை 9000 முறை வீசப்படும்போது அதன் மேல் உள்ள எண்கள் 3 அல்லது 4 ஆக 3240 முறை கிடைக்கின்றன. பிழையற்ற பகடையின் திட்டப் பிழை விகிதத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு :

ஒரு பகடையை உருட்டும்போது எண் 3 அல்லது 4 கிடைக்கப்பெறுவது வெற்றியாக கருதப்படுகிறது.

கூறுகளின் எண்ணிக்கை $n = 9000$; வெற்றிகளின் எண்ணிக்கை = 3240

மாதிரி விகித சமம்: $p = \frac{3240}{9000} = 0.36$

முழுமைத் தொகுதி விகித சமம் ஒரு பகடை உருட்டும்போது எண் 3 அல்லது 4 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு $=P$ (3 அல்லது 4)

$= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0.3333$

எனவே $Q = 1 - P = 1 - 0.3333 = 0.6667$

மாதிரி விகித சமத்திற்கான திட்டப்பிழை

$S.E. = \sqrt{\frac{PQ}{n}} = \sqrt{\frac{(0.3333)(0.6667)}{9000}} = 0.00496$

மாதிரி விகித சமத்திற்கான திட்டப்பிழை S.E=0.00496.

எடுத்துக்காட்டு 8.9

ஒரு கூறின் அளவு 50 உடைய ஒரு மாதிரியின் திட்டவிலக்கம் 6.3. அதற்குரிய முழுமைத்தொகையின் திட்டவிலக்கம் 6 எனில் மாதிரியின் திட்டப்பிழை காண்க.

தீர்வு:

கூறின் அளவு $n = 50$

மாதிரியின் திட்டவிலக்கம் S.D $s = 6.3$

முழுமைத் தொகுதியின் திட்டவிலக்கம் S.D $\sigma = 6$

மாதிரியின் திட்டப்பிழை

$S.E. = \sqrt{\frac{\sigma^2}{2n}} = \frac{6}{\sqrt{2(50)}} = \frac{6}{\sqrt{100}} = 0.6$

∴ மாதிரியின் திட்டப்பிழை S.D = 0.6

எடுத்துக்காட்டு 8.10

அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்களைக் கொண்ட ஒரு முழுமைத்தொகுதியிலிருந்து 100 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு மாதிரி தெரிவு செய்யப்படுகிறது. மாணவர்களின் சராசரி உயரம் 162 செ.மீ. மற்றும் திட்ட விலக்கம் 8 செ.மீ. முழுமைத்தொகுதியின் சராசரி உயரம் 160 செ.மீ. எனில் அதன் திட்டப் பிழையைக் காண்க

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட விவரத்தின்படி மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை $n = 100$, $\bar{x}$ =162 செ.மீ., s = 8 செ.மீ. மாதிரி சராசரி φ= 160 செ.மீ.

திட்டப்பிழை $S.E. = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{8}{\sqrt{100}} = 0.8$

(முழுமைத் தொகுதியின் திட்ட விலக்கம் தரப்படாத நிலையில் $\hat{\sigma} = s$ எனக் கொள்வோம்)

எனவே, சராசரி உயரம் 160 செ.மீ. உள்ள பெரிய குழுவிலுள்ள மாணவர்களின் திட்டப்பிழை 0.8 ஆகும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 193 3/5/2020 12:55:01 PM